

Résumé : Le Placement de Pôles

(Retour d'État Complet)

1 Le concept du retour d'état complet

Contrairement à un contrôleur classique (comme un correcteur PID) qui se base uniquement sur l'erreur mesurée en sortie, cette méthode s'appuie sur la totalité des variables du vecteur d'état du système. Chaque état est multiplié par une matrice de gains (la matrice K) puis soustrait d'un signal de référence pour commander le système.

2 La dynamique et les valeurs propres

Dans une représentation d'état, la matrice A dicte le comportement de l'énergie et la dynamique globale du système. Les valeurs propres de cette matrice correspondent aux pôles du système, ce qui détermine sa stabilité. L'objectif du contrôleur est de modifier l'emplacement de ces valeurs propres dans le plan complexe afin d'obtenir un comportement précis, qu'il s'agisse de corriger une instabilité ou d'ajuster l'amortissement.

3 La matrice en boucle fermée

En appliquant ce retour d'état, la nouvelle équation du système en boucle fermée est régie par la matrice $(A - BK)$. Pour des systèmes simples comportant un ou deux états, il est possible de calculer les coefficients de la matrice K manuellement via le polynôme caractéristique.

4 Utilisation de MATLAB

Pour des systèmes plus complexes, le calcul mathématique manuel devient très vite fastidieux. L'utilisation d'outils dédiés, comme la commande `place` sous MATLAB, permet de déterminer instantanément les bons gains pour la matrice K .

5 Correction de l'erreur en régime permanent

Bien que le placement de pôles corrige la dynamique et garantisse la stabilité, le signal final peut se stabiliser à une valeur différente de la consigne voulue. Pour y remédier, il faut appliquer un facteur d'échelle à l'entrée de référence, correspondant à l'inverse du gain statique du système, ce qui permet d'annuler l'erreur en régime permanent.

6 Limites physiques et matérielles

- **L'effort des actionneurs** : Déplacer les valeurs propres très loin à gauche dans le plan complexe pour forcer un système à être ultra-rapide peut exiger une puissance d'actionnement largement supérieure aux limites physiques du matériel.
- **L'observation des états manquants** : En pratique, on ne possède pas toujours de capteurs pour mesurer chaque état réel d'un système physique. Il faut alors estimer mathématiquement ces variables non mesurées à l'aide d'un observateur, ce qui requiert que le système soit au préalable "observable" et "commandable".